KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

FAKULTAS SAINS – SAINS DATA
MATA KULIAH ANALITIK BISNIS

OLEH : DIMAS DWI RANDA, M.KOM

ITERA



CLASS RULES

No HP



Mute your Mic



PERTEMUAN PERTAMA

DEFINISI ANALITIK BISNIS

ITERA

MATA KULIAH ANALITIK BISNIS

DIMAS DWI RANDA, S.KOM., M.KOM.

MATERI ANALITIK BISNIS

1. Pengertian Analitik Bisnis
2. Peran Analitik Bisnis
3. Business Analyst

Discovering the Value in Data



Joe Marino-Bill Cantrell/UPI/Alamy Stock Photo

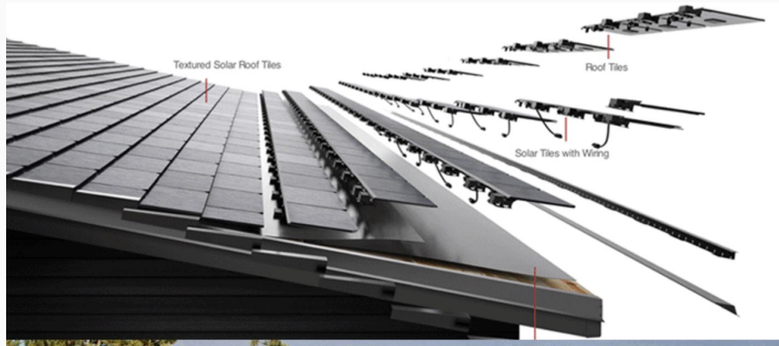
Tesla baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka membuat kesalahan besar dalam menghitung biaya sebenarnya dari Solar Roof, yaitu atap rumah yang terdiri dari genteng bertenaga surya. Genteng Solar Roof ini lebih enak dipandang dibandingkan panel surya tradisional. Akibat kesalahan tersebut, Tesla mengalami kerugian jangka pendek dan akhirnya harus menaikkan harga secara signifikan bagi para pelanggannya.

Analis bisnis menggunakan data untuk menjawab pertanyaan manajemen.

Mungkin seharusnya Elon Musk, CEO Tesla, mengajukan pertanyaan yang berbeda atau lebih tepat agar bisa mengetahui biaya sebenarnya dari Solar Roof dan menentukan harga yang menghasilkan keuntungan, bukan kerugian.

Apakah para analis bisnis di Tesla bisa melakukan analisis data yang lebih baik agar kesalahan mahal ini bisa dihindari?

Di bab ini, kita akan membahas peran seorang analis bisnis, yaitu orang yang menganalisis data untuk menjawab pertanyaan manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.



Tesla Solar Roof
(Atap Genteng Solar)





1. DEFINISI ANALITIK BISNIS

Business Analytics adalah penggunaan analisis data dan metode statistik untuk mendapatkan wawasan (insight) dan membuat keputusan yang tepat dalam konteks bisnis.

Kegiatannya meliputi:

1. **Mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data** untuk menemukan pola, tren, dan hubungan.
2. **Mendukung perbaikan strategi dan operasional** dalam organisasi.
3. **Mengubah data menjadi informasi** yang bisa ditindaklanjuti (actionable intelligence)

Dengan business analytics, para pengambil keputusan di semua level bisa:

1. Membuat keputusan berbasis data
2. Mengurangi risiko,
3. Mengoptimalkan sumber daya,
4. Menangkap peluang.

Intinya, Business Analytics = **mengubah data menjadi wawasan yang mendorong keputusan bisnis.**

1. DEFINISI ANALITIK BISNIS

Bidang ini bersifat multidisipliner, memanfaatkan:

1. Analisis data,
2. Statistik,
3. Machine learning,
4. Teknologi,

Untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan kinerja bisnis. ***Business analytics*** juga mencakup beragam teknik dan metodologi untuk membantu organisasi:

1. Memahami masa lalu (**descriptive**), ex: laporan keuangan
2. Memprediksi masa depan (**predictive**), ex: Peramalan
3. Merekomendasikan tindakan terbaik (**prescriptive**). Ex: Optimasi harga

A. DESCRIPTIVE ANALYTIC

Descriptive Analytics adalah langkah pertama dan paling mendasar dalam bidang data analytics. Tujuannya adalah mengeksplorasi, menganalisis, dan meringkas data historis untuk memahami serta menggambarkan apa yang telah terjadi di masa lalu.

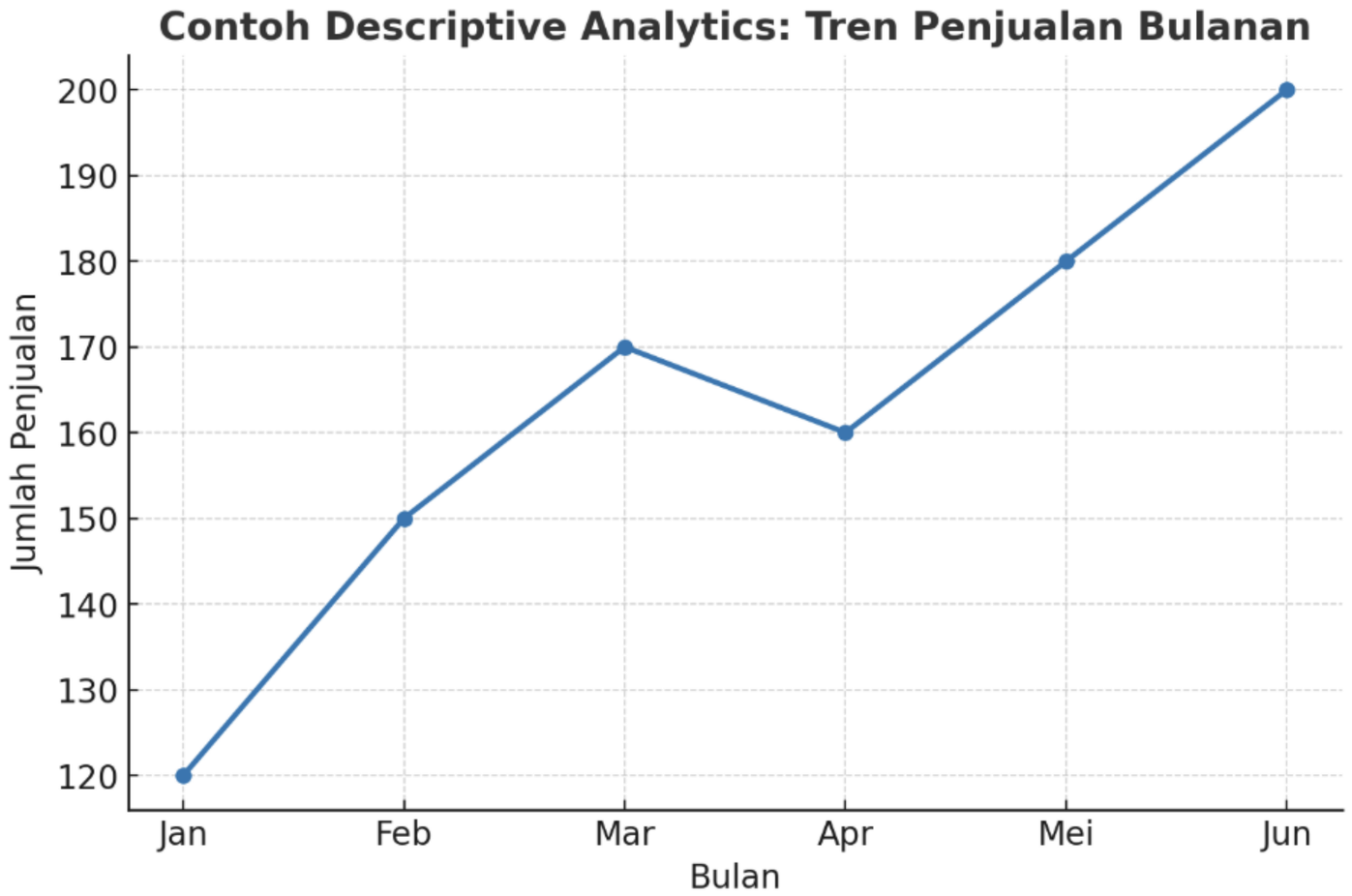
Fokus utamanya:

1. Memberikan wawasan tentang peristiwa, tren, pola, dan perilaku di masa lalu.
2. Tidak bertujuan untuk membuat prediksi atau memberikan rekomendasi untuk masa depan.

Descriptive analytics menekankan pada pemahaman data historis dan meringkasnya agar bisa menjelaskan apa yang sudah terjadi. Metode yang digunakan biasanya meliputi:

1. **Penggabungan data (data aggregation)**
2. **Pelaporan (reporting)**
3. **Visualisasi data (visualization)**
4. **Pelacakan indikator kinerja utama (KPI tracking)**

GAMBARAN DESCRIPTIVE ANALYTIC



TUJUAN DESCRIPTIVE ANALYTIC

Tujuan utama **Descriptive Analytics** adalah menyediakan ringkasan yang jelas tentang data, misalnya melalui:

1. Laporan ringkasan,
2. Dashboard,
3. Key Performance Indicators (KPI),

Descriptive analytics menjadi dasar untuk analitik yang lebih maju (predictive dan prescriptive). Dengan ini, organisasi bisa:

1. Memahami data historis,
2. Melacak performa,
3. Mengidentifikasi tren dan pola,
4. Membuat keputusan berbasis data,
5. Meningkatkan efisiensi operasional,
6. Menemukan peluang pertumbuhan.

Kesimpulan Descriptive di Bisnis

Singkatnya, **Descriptive Analytics** = memahami apa yang sudah terjadi.

Dengan memanfaatkannya, perusahaan bisa:

1. Meningkatkan efisiensi,
2. Memperbaiki layanan pelanggan,
3. Mendorong pertumbuhan bisnis.

Aplikasi Descriptive Analytics dalam Bisnis

Pemantauan Kinerja Bisnis
Melacak KPI & performa

Segmentasi Pelanggan
Membagi pelanggan berdasakan data

Analisis Tren & Pola
Mengidentifikasi tren historis

Analisis Keuangan
Laporan keuangan & rasio finansial

Efisiensi Operasional
Optimasi supply chain & produksi

Riset Pasar
Analisis tren pasar & kompetitor

Manajemen Risiko & Kepatuhan
Identifikasi risiko & kepatuhan regulasi

Analisis Layanan Pelanggan
Data feedback & kualitas layanan

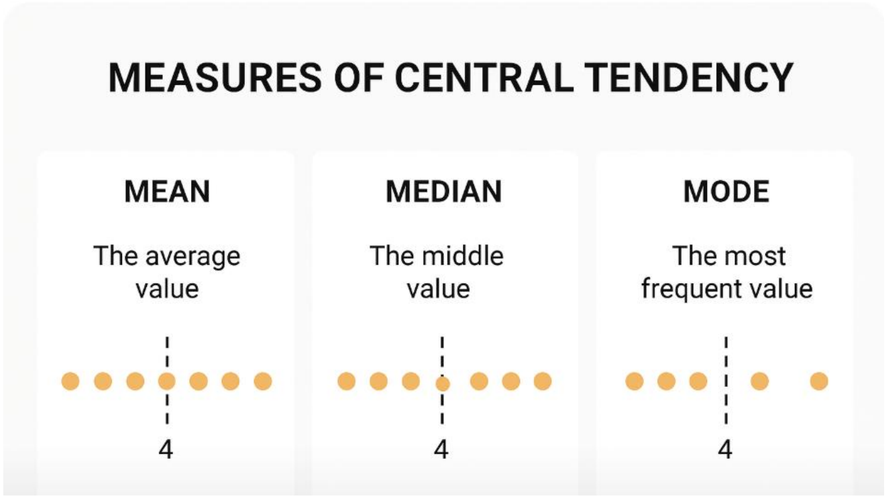
1. Key Descriptive Analytics Techniques

Key Descriptive Analytics Techniques adalah teknik-teknik utama yang digunakan dalam analisis deskriptif untuk memahami data historis. Tujuannya adalah menyajikan ringkasan data sehingga bisnis bisa melihat apa yang sudah terjadi tanpa membuat prediksi ke depan. Terdiri dari:

a. **Measures of Central Tendency**
b. **Measures of Dispersion**
c. **Frequency Distributions**
d. **Time Series Analysis**
e. **Cross-Tabulations**

a. Measures of Central Tendency

Ini mencakup mean (rata-rata), median (nilai tengah), dan mode (nilai yang paling sering muncul), yang memberikan wawasan tentang nilai pusat atau tipikal dalam data. Ukuran pemusatan tendensi (measures of central tendency) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan pusat atau nilai tipikal dari suatu kumpulan data. Ukuran ini memberikan satu nilai representatif di sekitar mana data cenderung mengelompok. Tiga ukuran pemusatan tendensi yang paling umum adalah mean, median, dan mode.



a. Measures of Central Tendency

1. **Mean (Average)**

Mean (Rata-rata) adalah ukuran pemusatan data yang paling dikenal luas. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam suatu kumpulan data, kemudian dibagi dengan jumlah total nilai.

$$\text{Mean} = \frac{\text{Jumlah seluruh nilai}}{\text{Jumlah data}}$$

Rata-rata sensitif terhadap outlier atau nilai ekstrem, karena mempertimbangkan semua titik data.

Contoh: Misalkan terdapat kumpulan data {10, 15, 20, 25, 30}.

Maka rata-rata = (10 + 15 + 20 + 25 + 30) / 5 = 20.

a. Measures of Central Tendency

2. **Median**

Median adalah nilai tengah ketika suatu kumpulan data diurutkan dari yang terendah ke tertinggi (atau sebaliknya). Jika jumlah data genap, maka median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim (outliers), sehingga lebih kuat/robust dalam kasus seperti itu.

Contoh 1 (jumlah data ganjil): {5, 10, 15, 20, 25} → Median = 15 (nilai tengah)

Contoh 2 (jumlah data genap): {5, 10, 15, 20, 25} → Median = (10 + 15) / 2 = 12,5.

a. Measures of Central Tendency

3. **Mode**

Mode (modus) adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu himpunan data. Sebuah himpunan data bisa memiliki satu modus (unimodal), beberapa modus (multimodal), atau bahkan tidak memiliki modus sama sekali jika semua nilai muncul dengan frekuensi yang sama. Modus sangat berguna untuk data kategorikal atau data diskrit dengan kategori yang jelas.

Unimodal: {2, 3, 4, 4, 5, 6} → modus = 4 (muncul dua kali, paling sering).

Bimodal: {1, 2, 3, 3, 4, 4, 5} → modus = 3 dan 4 (keduanya muncul dua kali)

Tidak ada modus: {1, 2, 3, 4, 5} → tidak ada modus karena semua nilai hanya muncul sekali.

KESIMPULAN

Mean sering digunakan untuk data kontinu dengan distribusi simetris, sementara median dan mode lebih disukai untuk data yang miring (skewed) atau data kategorikal. Dalam beberapa kasus, penggunaan ketiganya secara bersamaan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kecenderungan pusat data.

Mean (Rata-rata)

Mean adalah ukuran pemusatan data yang paling dikenal luas. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam suatu kumpulan data, kemudian dibagi dengan jumlah total nilai.

$$\text{Mean} = \frac{\text{(Jumlah seluruh nilai)}}{\text{(Jumlah data}}$$

Contoh:

$$\{10, 15, 20, 25, 30\} = \frac{10 + 15 + 20 + 25 + 30}{5} = 20$$

MEDIAN

The middle value when a data set is ordered from lowest to highest (or vice versa).

Example 1 (odd number of values):

5 10 **15** 20 25

The median is 15 (the middle value).

Example 2 (even number of values):

5 10 **15** 20 25

The median is (10 + 15) / 2 = 12.5

MODE

The value that appears most frequently in a data set

Example 1 (unimodal)

2 3 **4** 5 6

The mode is 4

Example 2 (bimodal)

1 2 **3** **4** 5

The modes are 3 and 4

Example 3 (no mode)

1 2 3 4 5

There is no mode

b. Measures of Dispersion

Ukuran Penyebaran (Data) adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar atau bervariasi dari nilai pusatnya (seperti mean, median, atau mode). Ukuran penyebaran, yang juga dikenal sebagai ukuran variabilitas atau sebaran, adalah metrik statistik yang menggambarkan bagaimana titik data dalam suatu himpunan data tersebar atau terdistribusi di sekitar nilai pusat (biasanya mean, median, atau mode). Ukuran ini membantu mengukur sejauh mana data menyimpang dari kecenderungan pusatnya serta memberikan wawasan tentang variabilitas atau konsistensi data. Ukuran penyebaran yang umum digunakan meliputi:

b. Measures of Dispersion

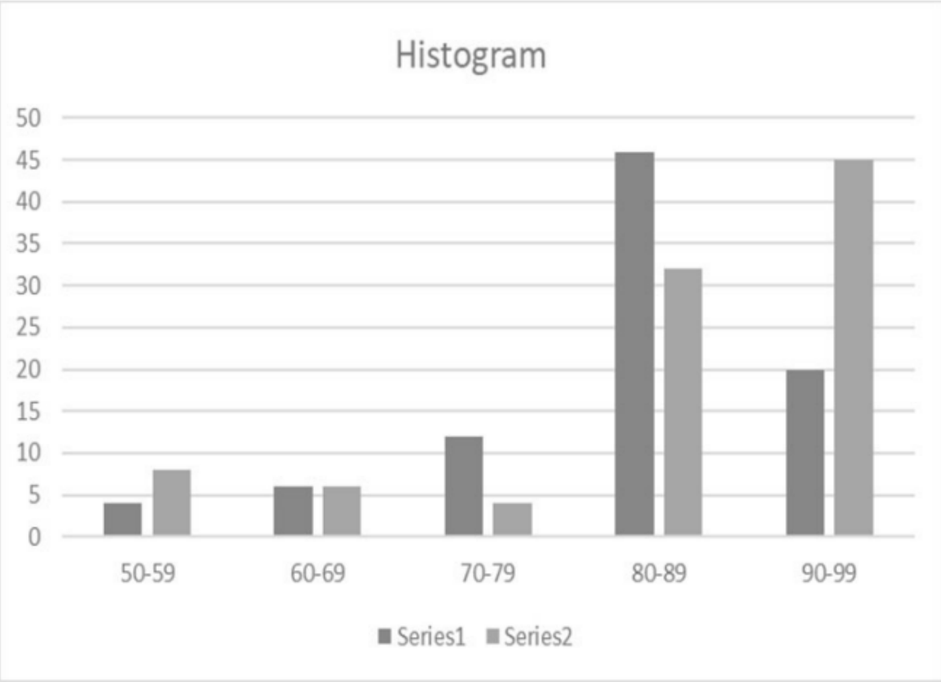
Ukuran Penyebaran Data
(Measures of Dispersion)

Ukuran	Definisi	Kelebihan	Contoh
Range (Jangkauan)	Selisih antara nilai maksimum dan minimum	Mudah dihitung	{5, 10, 15, 20} 20 - 5 = 15
Variance (Varian)	Rata-rata kuadrat selisih tiap data terhadap mean	Menggambarkan penyebaran secara keseluruhan	{2, 4, 6} {2 - 4}² + 4-4z: = (6-4)² 2-2,67
Standard Deviation (SD)	Akar kuadrat dari variance	Lebih mudah dipa-hami karena satu-annyà sama dengan data asii	{2, 4, 6} 2 : 67 = 16,33
IQR (Interquartile Range)	Selisih antara Q3 (kuartil atas) dan Q1 (kuartil bawah)	Tidak terpengaruh oleh outlier (nilai ekstrem)	{5, 7, 8, 12, 15, 18, 21} Q_1 = 7 = 11

c. Frequency Distributions

Distribusi frekuensi adalah representasi data dalam bentuk tabel atau grafik yang menunjukkan seberapa sering setiap nilai atau kategori muncul dalam suatu himpunan data. Distribusi ini merangkum data dengan menghitung jumlah kemunculan setiap nilai dan menyusunnya dalam format yang jelas dan ringkas. Distribusi frekuensi umumnya digunakan untuk memahami sebaran data, mengidentifikasi pola, serta memudahkan analisis dan interpretasi kumpulan data yang besar. Distribusi ini sering digunakan sebagai langkah awal sebelum melakukan analisis statistik yang lebih lanjut, serta dapat membantu peneliti dan analis dalam membuat keputusan berbasis data

c. Frequency Distributions



Histogram digunakan untuk memvisualisasikan distribusi data kontinu atau numerik dengan cara membagi data ke dalam interval atau bins tertentu, lalu merepresentasikan frekuensi atau jumlah titik data dalam setiap interval menggunakan batang.

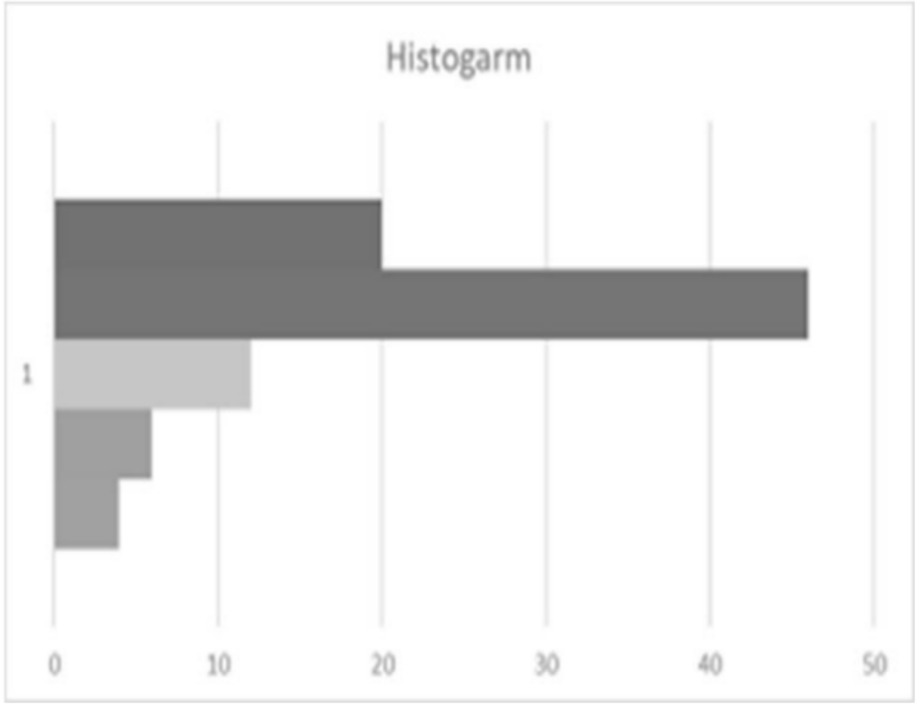


Diagram batang (bar chart) digunakan untuk memvisualisasikan distribusi data kategorikal atau diskrit dengan cara menampilkan kategori pada sumbu X dan frekuensi atau jumlah kemunculannya pada sumbu Y.

d. Time Series Analysis

Analisis deret waktu (time series analysis) adalah teknik statistik dan analisis data yang digunakan untuk mempelajari serta memodelkan data yang dikumpulkan atau dicatat dalam urutan interval waktu tertentu.Teknik ini banyak digunakan di bidang keuangan, ekonomi, teknik, ilmu lingkungan, dan berbagai bidang lainnya untuk mengekstrak wawasan yang bermakna, mengidentifikasi pola, membuat peramalan, serta menarik kesimpulan dari titik-titik data yang terurut berdasarkan waktu.

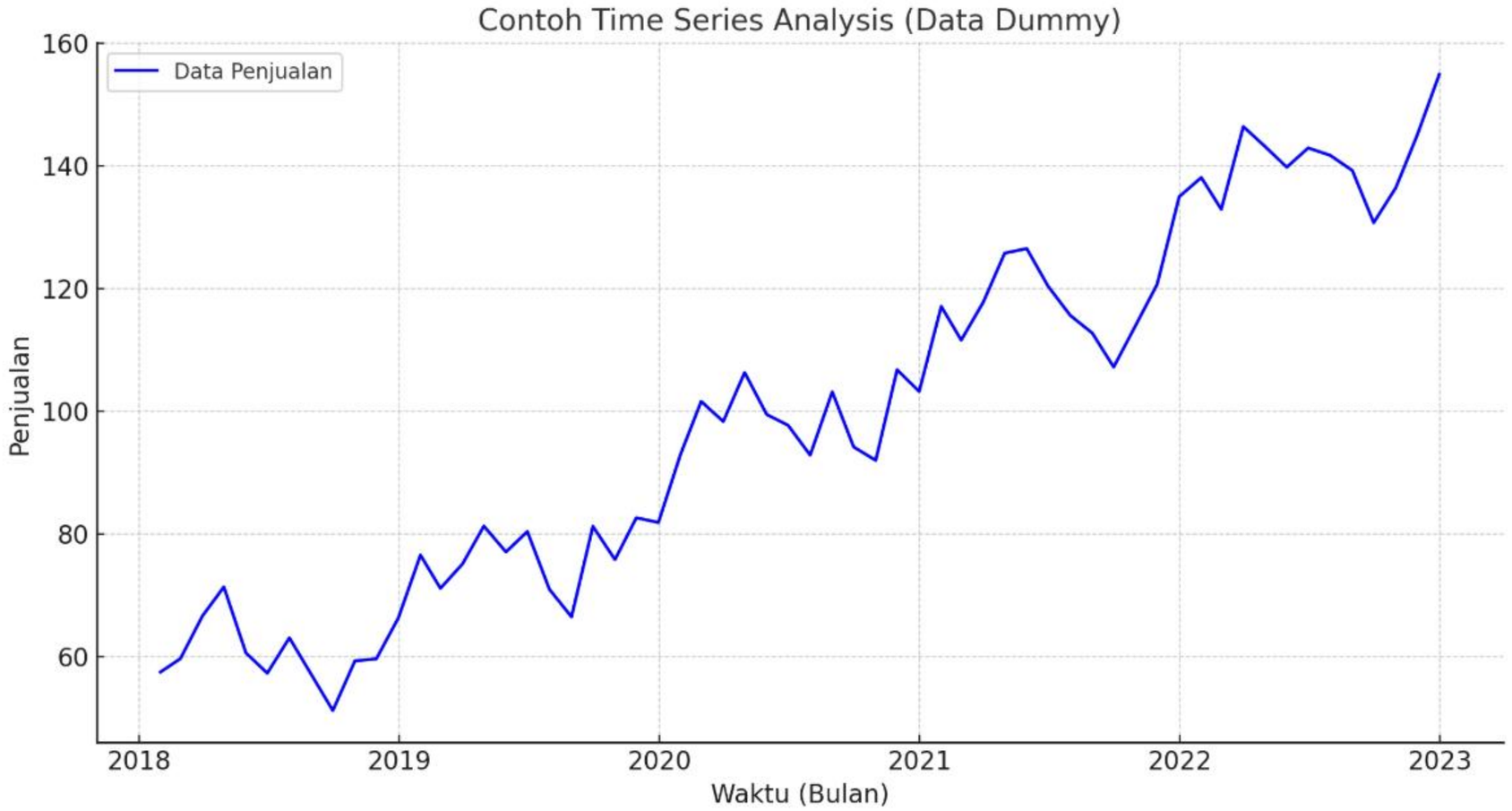
1. TREND

Tren menggambarkan arah atau kecenderungan umum dalam data, baik itu meningkat, menurun, maupun relatif tetap. Mengenali dan memahami tren sangat penting di berbagai bidang, termasuk ekonomi, keuangan, pemasaran, dan ilmu lingkungan. Tren dapat berbentuk linear maupun non-linear.

2. SEASONALITY

Musiman (Seasonality), dalam konteks analisis deret waktu, merujuk pada pola atau variasi yang berulang dan dapat diprediksi yang muncul secara teratur dalam data deret waktu. Pola ini umumnya sesuai dengan satuan waktu kalender tertentu, seperti hari, minggu, bulan, kuartal, atau tahun.Efek musiman sering diamati di berbagai bidang, termasuk ekonomi, ritel, keuangan, dan ilmu iklim

d. Time Series Analysis



d. Time Series Analysis

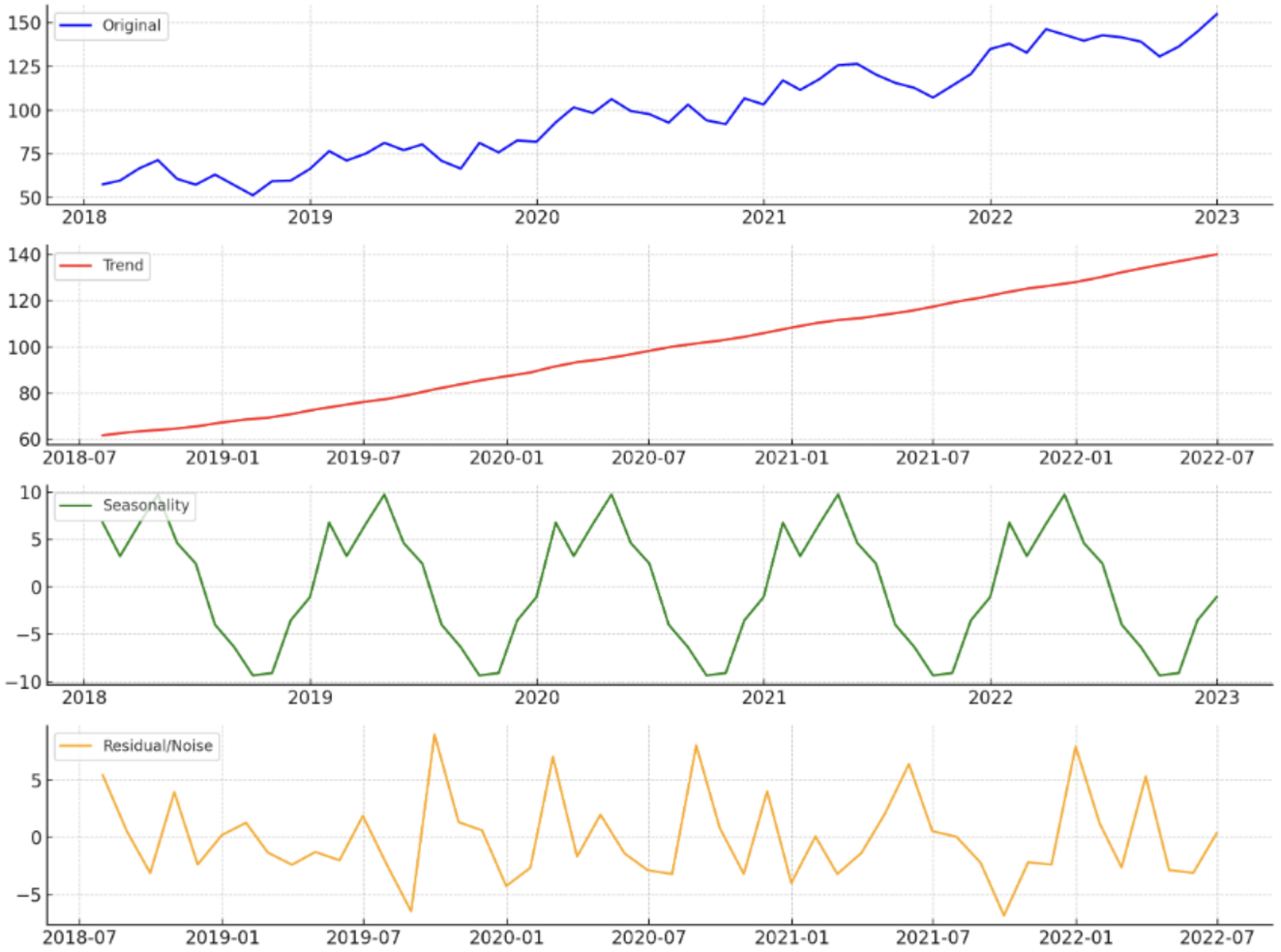
Nah, ini hasil dekomposisi time series:

Original → Data gabungan (trend + musiman + noise).

Trend → Garis merah, memperlihatkan arah jangka panjang yang meningkat.

Seasonality → Gelombang hijau, pola musiman tahunan yang berulang.

Residual/Noise → Variasi acak (tidak teratur).



d. Time Series Analysis

Key Steps in Time Series Analysis

Pengumpulan Data (Data Collection): Mengumpulkan data historis yang terurut berdasarkan waktu, dengan memastikan bahwa titik-titik data dicatat pada interval waktu yang berjarak sama

Visualisasi Data (Data Visualization): Plotkan data deret waktu untuk memeriksa tren, musiman, dan pola lain secara visual. Hal ini dapat menggunakan line plot, scatter plot, atau representasi grafis lainnya.

Dekomposisi (Decomposition): Menguraikan deret waktu menjadi komponen penyusunnya (tren, musiman, pola siklik, dan residual) untuk lebih memahami kontribusi masing-masing bagian terhadap pola keseluruhan.

Pemilihan Model (Model Selection): Memilih model deret waktu yang sesuai. Model yang umum digunakan meliputi

Pemasangan Model (Model Fitting): Mengestimasi parameter model menggunakan data historis. Ini melibatkan pencarian model terbaik yang sesuai untuk menggambarkan deret waktu.

Evaluasi Model (Model Evaluation): Menilai kecocokan dan akurasi model dengan menggunakan metrik yang sesuai (misalnya, Mean Absolute Error, Root Mean Squared Error) serta uji diagnostik (misalnya, analisis residual, plot ACF/PACF).

Peramalan (Forecasting): Gunakan model yang telah dipasang untuk membuat prediksi atau ramalan di masa depan. Jangka waktu peramalan (forecasting horizon) bergantung pada aplikasi atau kebutuhan spesifik.

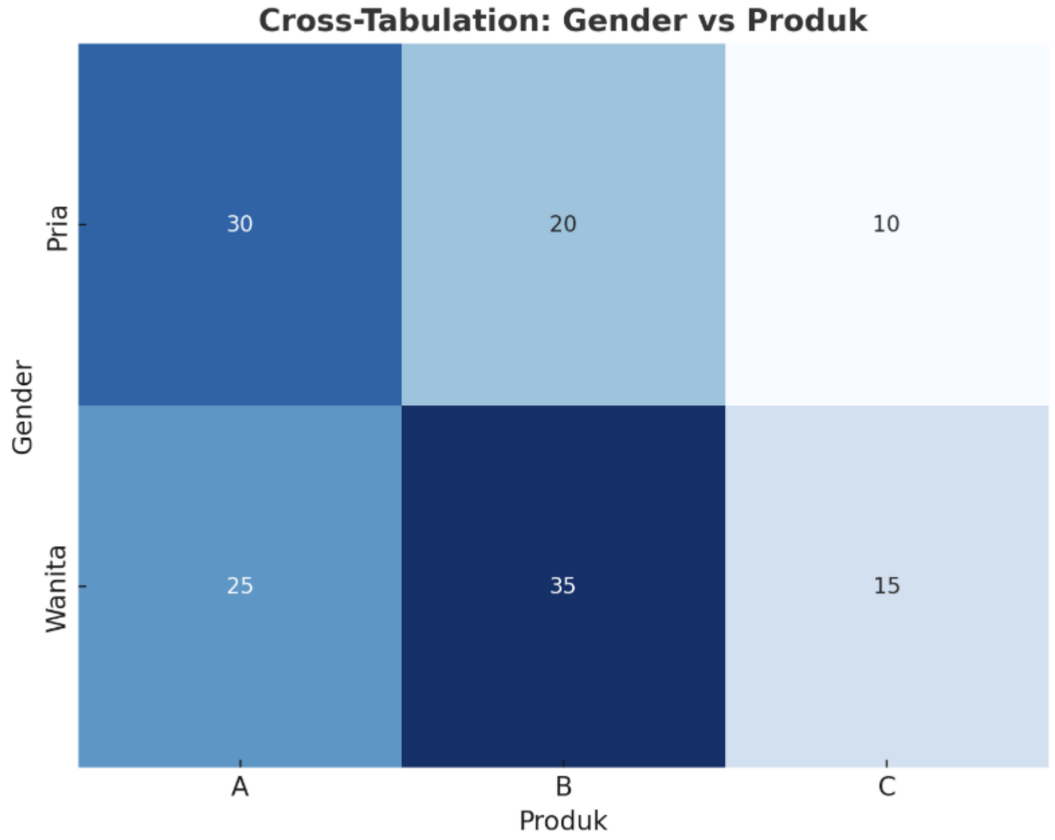
d. Cross-Tabulations

Cross-tabulation, yang sering disebut sebagai tabel kontingensi atau crosstab, adalah teknik analisis data yang digunakan untuk meringkas dan mengeksplorasi hubungan antara dua atau lebih variabel kategorikal. Teknik ini sangat berguna untuk memahami asosiasi, distribusi, dan ketergantungan antar variabel. Cross-tabulation banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk statistika, riset pasar, ilmu sosial, dan analitik bisnis.

Komponen Cross-Tabulation (Tabulasi Silang):

1. **Baris (Rows):** Mewakili kategori atau nilai dari satu variabel kategorikal.
2. **Kolom (Columns)**: Mewakili kategori atau nilai dari variabel kategorikal lainnya.
3. **Sel (Cells)**: Setiap sel dalam tabel menampilkan jumlah, frekuensi, atau persentase observasi yang termasuk dalam kombinasi kategori tertentu dari kedua variabel.

d. Cross-Tabulations



Tabel Kontingensi (Gender vs Produk)

Kesimpulannya:

1. Pria lebih banyak pilih **Produk A**

2. Wanita lebih banyak pilih **Produk B**,

3. Produk C paling sedikit dipilih keduanya.

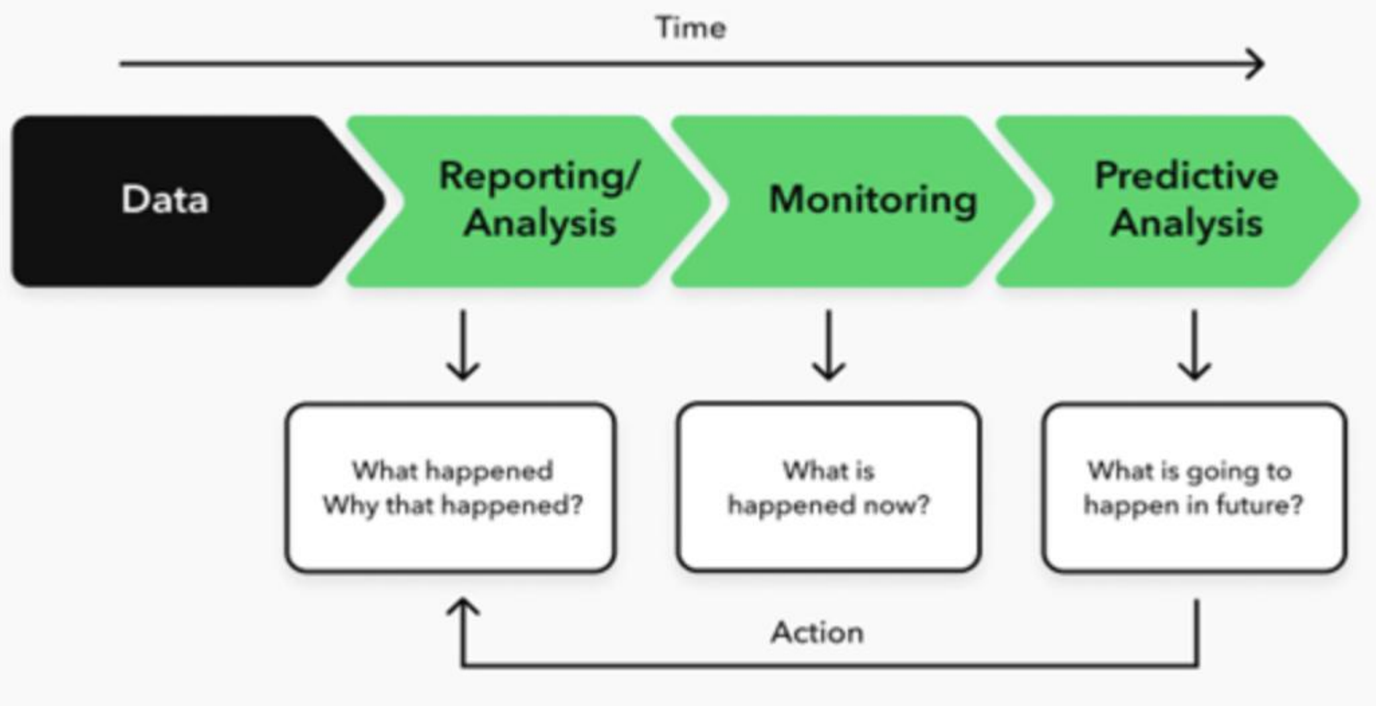
B. PREDICTIVE ANALYTIC

Analitik prediktif merupakan cabang dari analitik bisnis yang menggunakan data historis, algoritma statistik, dan teknik machine learning untuk membuat prediksi dan peramalan tentang peristiwa atau hasil di masa depan. Proses ini melibatkan analisis pola dan hubungan dalam data untuk mengidentifikasi tren, perilaku, dan kejadian potensial di masa depan.

Analitik prediktif banyak diterapkan di berbagai industri dan fungsi bisnis, seperti:

1. Peramalan penjualan
2. Prediksi churn pelanggan (pelanggan berhenti menggunakan layanan)
3. Deteksi penipuan
4. Peramalan permintaan
5. Optimasi inventori
6. Penilaian risiko
7. Pemasaran personalisasi

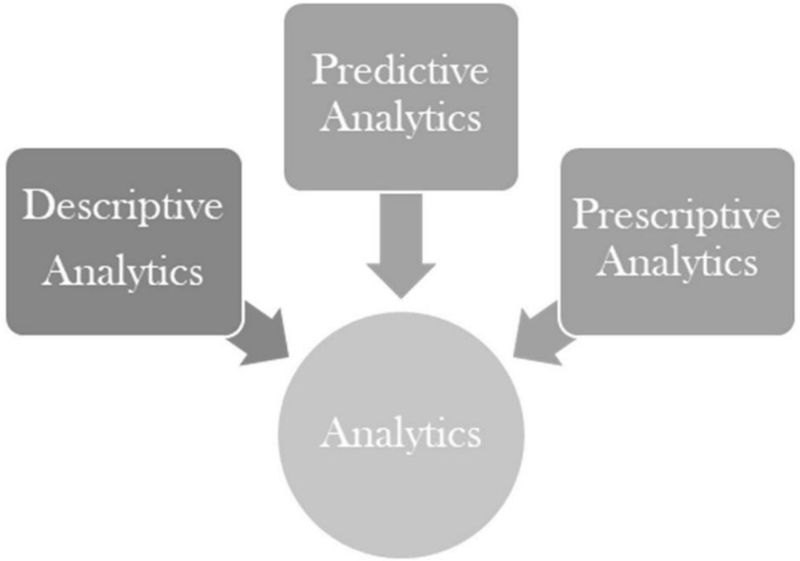
B. PREDICTIVE ANALYTIC



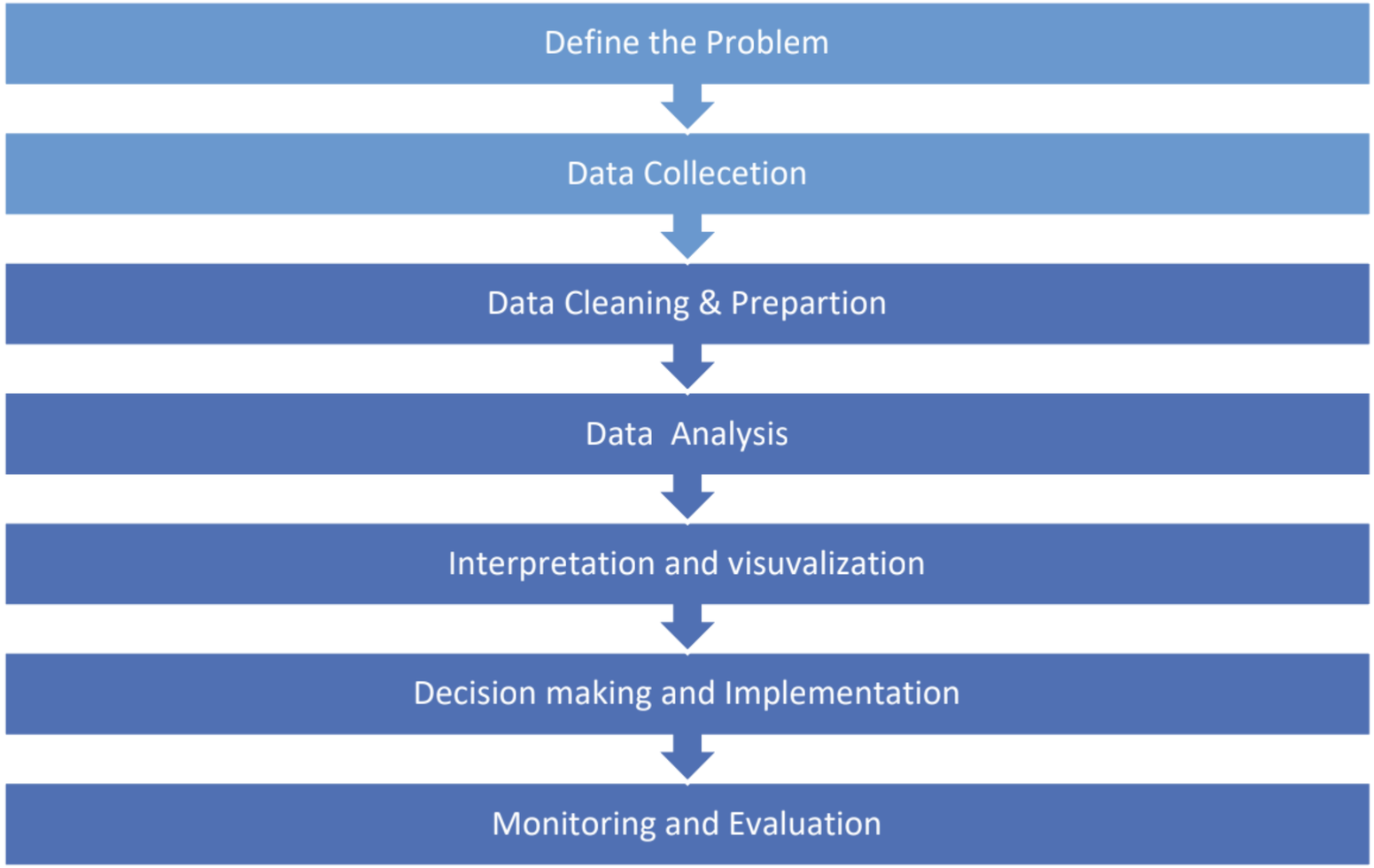
C. PRESCRIPTIVE ANALYTICS

Prescriptive analytics adalah cabang dari business analytics yang tidak hanya mendeskripsikan (descriptive) atau memprediksi (predictive), tetapi juga:

1. Memberikan rekomendasi.
2. Menentukan tindakan optimal untuk mencapai outcome tertentu.
3. Memanfaatkan data historis & real-time, model matematis, teknik optimasi, serta aturan pengambilan keputusan untuk membimbing pengambil keputusan agar lebih tepat dan efektif.



D. KEY STEPS IN THE BUSINESS ANALYTIC



E. SCOPE OF BUSINESS ANALYTIC

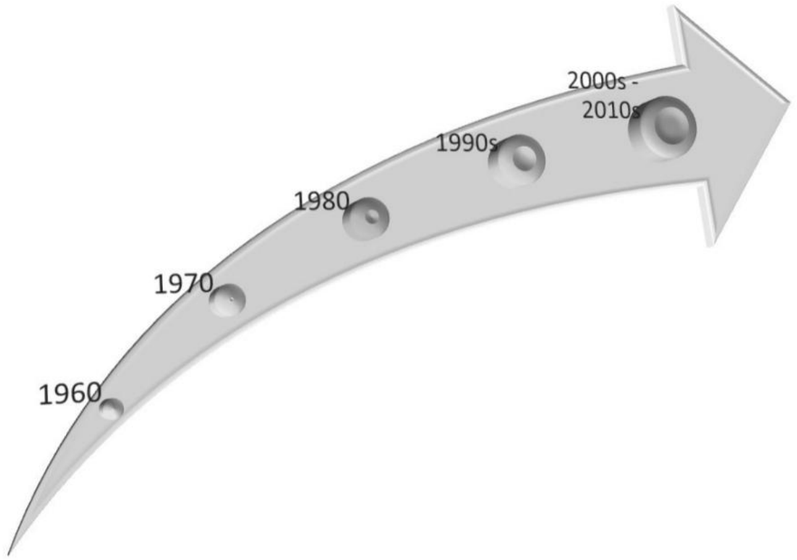
1. **Descriptive Analytics** (Analitik Deskriptif)
2. **Diagnostic Analytics** (Analitik Diagnostik)
3. **Predictive Analytics** (Analitik Prediktif)
4. **Prescriptive Analytics** (Analitik Preskriptif)
5. **Customer Analytics** (Analitik Pelanggan)
6. **Financial Analytics** (Analitik Keuangan)
7. **Operations Analytics** (Analitik Operasional)
8. **Marketing Analytics** (Analitik Pemasaran)
9. **Risk Analytics** (Analitik Risiko)
10. **Human Resources Analytics** (Analitik SDM/HR)

F. BASIC CONCEPTS IN BUSINESS ANALYTIC

1. Data Collection and Data Sources
2. Descriptive Analytics
3. Data Preprocessing and Cleaning
4. Exploratory Data Analysis (EDA)
5. Statistical Analysis
6. Predictive Analytics
7. Prescriptive Analytics
8. Data Visualization
9. Business Intelligence (BI) Tools
10. Ethical Considerations

F. HERITAGE OF BUSINESS ANALYTIC

Pada tahun 1960-an dan 1970-an, perkembangan decision support systems (DSS) meletakkan dasar bagi business analytics. DSS memanfaatkan model dan algoritma berbasis komputer untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan kemampuan analisis data dan visualisasi



G. BUSINESS ANALYTIC ROLES DAN RESPONSIBILITIES

Business analytics mencakup berbagai peran dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi. Berikut adalah beberapa peran umum beserta tanggung jawabnya dalam bidang business analytics

1. **Data Analyst (Analis Data)**: Analis data bertanggung jawab untuk mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data guna menemukan wawasan dan pola.
2. **Data Scientist (Ilmuwan Data):** Ilmuwan data menggunakan teknik statistik lanjutan dan machine learning untuk memperoleh wawasan dari kumpulan data yang kompleks dan besar
3. **Business Intelligence (BI) Analyst (Analis BI)**: berfokus pada analisis data bisnis dan mengubahnya menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Mereka bekerja dengan alat visualisasi data serta mengembangkan dasbor dan laporan untuk memantau indikator kinerja utama (KPI) dan melacak kinerja bisnis

G. BUSINESS ANALYTIC ROLES DAN RESPONSIBILITIES

4. **Data Engineer (Insinyur Data):** Insinyur data bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur serta sistem yang diperlukan untuk penyimpanan, pemrosesan, dan pengambilan data.
5. **Business Analyst (Analis Bisnis):** Mereka berkolaborasi dengan pemangku kepentingan bisnis untuk memahami kebutuhan mereka, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan menerjemahkan masalah bisnis ke dalam proyek analitik
6. **Analytics Manager (Manajer Analitik):** Mereka bertanggung jawab untuk menetapkan arah strategis inisiatif analitik, mengelola proyek analitik, dan memastikan penyampaian wawasan yang berkualitas tinggi
7. **Data Architect (Arsitek Data)**: Mereka memastikan integritas, keamanan, dan tata kelola data.
8. **Data Governance Manager (Manajer Tata Kelola Data):** Manajer tata kelola data menetapkan dan menegakkan kebijakan serta standar manajemen data.

H. BUSINESS ANALYTIC TOOLS

Ada banyak alat business analytics yang tersedia di pasaran yang melayani berbagai aspek analisis data, visualisasi, dan pelaporan. Beberapa alat business analytics yang populer adalah

1. **Tableau**
2. **Microsoft Power BI**
3. **QlikView and Qlik Sense:**
4. **IBM Cognos Analytics:**
5. **SAS Analytics:**
6. **Google Analytics:**
7. **Apache Hadoop:**
8. **R and Python:**



DAFTAR ABSENSI

https://forms.gle/bzbGc4Z1ExH7SnKR7



PERTEMUAN SELANJUTNYA

Analisis bisnis untuk menjawab pertanyaan bisnis, statistik dasar dan alat yang diperlukan dalam analisis bisnis, jenis-jenis grafik dalam visualisasi data

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

TERIMAKASIH

ATAS PERHATIANNYA

OLEH : DIMAS DWI RANDA

